

Le code ASCII

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
0	00	Null	32	20	Space	64	40	@	96	60	`
1	01	Start of heading	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	02	Start of text	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	03	End of text	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	04	End of transmit	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	05	Enquiry	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	06	Acknowledge	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	07	Audible bell	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	08	Backspace	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	09	Horizontal tab	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	0A	Line feed	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	0B	Vertical tab	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	0C	Form feed	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	0D	Carriage return	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	0E	Shift out	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	0F	Shift in	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	Data link escape	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	Device control 1	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	Device control 2	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	Device control 3	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	Device control 4	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	Neg. acknowledge	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	Synchronous idle	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	End trans. block	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	Cancel	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	End of medium	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	Substitution	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	Escape	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	File separator	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	Group separator	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	Record separator	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	Unit separator	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	□

La norme **ASCII**² (on prononce généralement « aski ») établit une correspondance entre une représentation binaire des caractères de l'alphabet latin et les symboles, les signes, qui constituent cet alphabet. Par exemple, le caractère *a* est associé à 1100001 (97) et *A* à 1000001 (65).

La norme ASCII permet ainsi à toutes sortes de machines de stocker, analyser et communiquer de l'information textuelle. En particulier, la quasi-totalité des ordinateurs personnels et des stations de travail utilisent l'encodage ASCII. Le code ASCII de base représentait les caractères sur 7 bits (c'est-à-dire 128 caractères possibles, de 0 à 127).

- Les codes 0 à 31 ne sont pas des caractères. On les appelle caractères de contrôle car ils permettent de faire des actions telles que :
 - retour à la ligne (*Carriage return*)
 - bip sonore (*Audible bell*)
- Les codes 65 à 90 représentent les majuscules
- Les codes 97 à 122 représentent les minuscules (il suffit de modifier le 6ème bit pour passer de majuscules à minuscules, c'est-à-dire ajouter 32 au code ASCII en base décimale).

Le code ASCII a été mis au point pour la langue anglaise, il ne contient donc pas de caractères

² American Standard Code for Information Interchange

accentués, ni de caractères spécifiques à une langue. Le code ASCII a donc été étendu à 8 bits pour pouvoir coder plus de caractères (on parle d'ailleurs de code **ASCII étendu**...).

Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
128	80	Ç	160	A0	á	192	C0	Ł	224	E0	α
129	81	ù	161	A1	í	193	C1	ł	225	E1	β
130	82	é	162	A2	ó	194	C2	Ť	226	E2	Γ
131	83	â	163	A3	ú	195	C3	ţ	227	E3	π
132	84	ä	164	A4	ñ	196	C4	—	228	E4	Σ
133	85	à	165	A5	Ñ	197	C5	†	229	E5	σ
134	86	ã	166	A6	ª	198	C6	‡	230	E6	μ
135	87	ç	167	A7	º	199	C7	‡	231	E7	ι
136	88	ê	168	A8	¿	200	C8	Ł	232	E8	Φ
137	89	ë	169	A9	ƒ	201	C9	Ŧ	233	E9	Θ
138	8A	è	170	AA	¬	202	CA	Ł	234	EA	Ω
139	8B	ï	171	AB	½	203	CB	Ŧ	235	EB	Ø
140	8C	î	172	AC	¾	204	CC	‡	236	EC	∞
141	8D	ì	173	AD	¡	205	CD	=	237	ED	∅
142	8E	Ä	174	AE	«	206	CE	‡	238	EE	ε
143	8F	Å	175	AF	»	207	CF	Ł	239	EF	Π
144	90	É	176	B0	☐	208	D0	Ł	240	FD	≡
145	91	æ	177	B1	☐	209	D1	Ŧ	241	F1	±
146	92	Æ	178	B2	☐	210	D2	Ŧ	242	F2	≥
147	93	ô	179	B3		211	D3	Ł	243	F3	≤
148	94	ö	180	B4	†	212	D4	Ł	244	F4	[
149	95	ò	181	B5	‡	213	D5	Ŧ	245	F5	]
150	96	û	182	B6	‡	214	D6	Ŧ	246	F6	÷
151	97	ù	183	B7	Ŧ	215	D7	‡	247	F7	≈
152	98	ÿ	184	B8	Ŧ	216	D8	‡	248	F8	°
153	99	Ö	185	B9	‡	217	D9	Ŧ	249	F9	•
154	9A	Û	186	BA		218	DA	Ŧ	250	FA	·
155	9B	ø	187	BB	Ŧ	219	DB	■	251	FB	√
156	9C	£	188	BC	Ŧ	220	DC	■	252	FC	π
157	9D	¥	189	BD	Ŧ	221	DD	■	253	FD	z
158	9E	€	190	BE	Ŧ	222	DE	■	254	FE	■
159	9F	f	191	BF	Ŧ	223	DF	■	255	FF	□

Cette norme s'appelle **ISO-8859** et se décline par exemple en ISO-8859-1 lorsqu'elle étend l'ASCII avec les caractères accentués d'Europe occidentale, et qui est souvent appelée **Latin-1** ou Europe occidentale.

Il existe d'autres normes que l'ASCII, comme l'**Unicode** par exemple, qui présentent l'avantage de proposer une version unifiée des différents encodages de caractères complétant l'ASCII mais aussi de permettre l'encodage de caractères autres que ceux de l'alphabet latin. Unicode définit des dizaines de milliers de codes, mais les 128 premiers restent compatibles avec ASCII.

Dans le codage **UTF-8**, chaque point de code est codé sur une suite d'un à quatre octets. Il a été conçu pour être compatible avec certains logiciels originellement prévus pour traiter des caractères d'un seul octet.

